

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE VENTAS Y COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE

por Lucila Aldana Quiñonez | Analista de Datos de Marketing

Problema de Negocio

La empresa opera un negocio de comercio electrónico en Estados Unidos, ofreciendo productos en tres categorías principales: Mobiliario, Suministros de Oficina y Tecnología. A pesar de tener acceso a datos transaccionales detallados, carece de una comprensión clara de los factores que impulsan el rendimiento de las ventas, el comportamiento de compra de los clientes y los patrones de demanda de productos a lo largo del tiempo. Además, la visibilidad limitada de las tendencias estacionales, la contribución de los segmentos de clientes y el rendimiento de los métodos de envío restringe la capacidad de la empresa para optimizar sus estrategias de marketing y operativas.

El equipo directivo pidió al analista usar datos históricos de ventas para:

- Identificar tendencias de ventas y estacionalidad
- Analizar el comportamiento del cliente en los distintos segmentos
- Evaluar el rendimiento de productos y categorías
- Analizar patrones geográficos y relacionados con el envío
- Detectar anomalías o comportamientos de venta irregulares

Los resultados de este análisis exploratorio servirán de base para la toma de decisiones comerciales y de marketing basadas en datos, lo que ayudará a mejorar el rendimiento de los ingresos y a alinear mejor las ofertas con la demanda de los clientes.

Preguntas Clave de Negocio

Tendencias de Ventas

- ¿Cómo han evolucionado las ventas a lo largo del tiempo?
- ¿Existen patrones estacionales o fluctuaciones identificables en las ventas?
- ¿Qué regiones, estados y ciudades generan las mayores y menores ventas?

Análisis de Productos

- ¿Qué categorías y subcategorías de productos generan las mayores y menores ventas?
- ¿Qué productos individuales tienen un rendimiento superior o inferior?

Análisis de Clientes

- ¿Cómo se distribuye geográficamente la base de clientes?
- ¿Cómo contribuyen los diferentes segmentos de clientes a las ventas totales?
- ¿Qué clientes generan el mayor valor de ventas?
- ¿En qué medida la compra repetida indica la fidelidad del cliente?

Análisis de Envíos

- ¿Qué métodos se utilizan con mayor frecuencia y cómo contribuyen a las ventas?

Conjunto de Datos

El conjunto de datos incluye las siguientes variables:

- | | |
|---|--|
| • ID de Fila | • País: solo Estados Unidos. |
| • ID de Pedido | • Ciudad |
| • Fecha del Pedido | • Estado |
| • Fecha de Envío | • Código Postal |
| • Modo de Envío: Mismo Día, Primera Clase, Segunda Clase, Clase Estándar. | • Región |
| • ID de Cliente | • ID del Producto |
| • Nombre del Cliente | • Categoría: Muebles, Suministros de Oficina, Tecnología |
| • Segmento: Consumidor, Corporativo, Oficina en Casa. | • Sub-Categoría |
| | • Nombre del producto |
| | • Ventas |

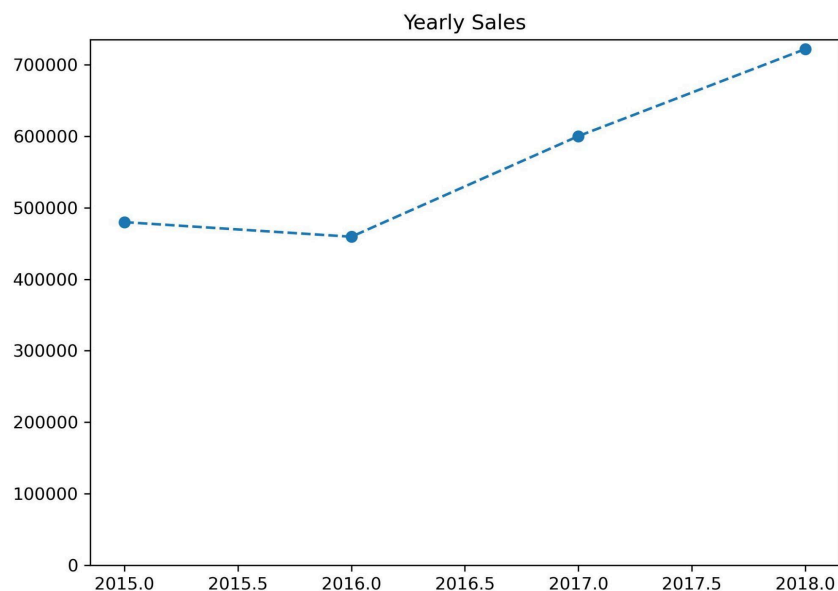
ANÁLISIS Y HALLAZGOS

El conjunto de datos contiene información transaccional correspondiente a los años 2015 a 2018. Incluye 4.922 ventas realizadas a clientes en Estados Unidos.

TENDENCIAS DE VENTAS

El rendimiento de ventas se analizó utilizando tanto los ingresos totales como el volumen de pedidos. Dado que el conjunto de datos contiene varias filas por pedido, el volumen de pedidos se calculó contando los ID de pedido únicos para evitar resultados inflados.

Los ingresos por ventas crecieron un 30% en 2017 en comparación con los niveles relativamente estables observados en 2015 y 2016, seguidos de un aumento adicional del 20% en 2018. En general, esto representa un crecimiento total del 50% en las ventas en comparación con los años de referencia de 2015-2016.

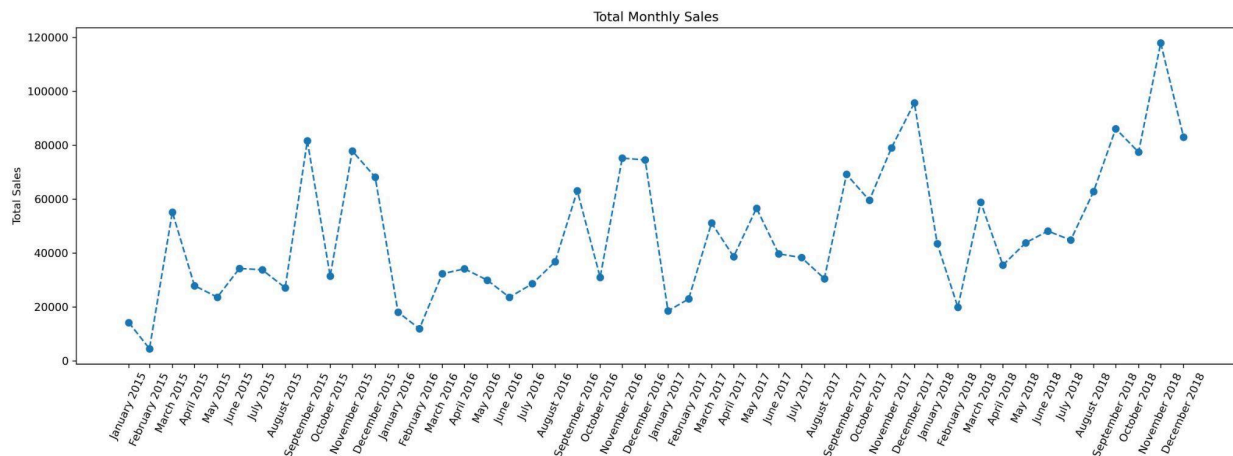


Los ingresos por ventas muestran fluctuaciones notables a lo largo del año. Sin embargo, un hallazgo clave es que el mismo patrón estacional se repite de forma constante cada año. Enero marca el período de menor actividad, seguido de un aumento significativo en marzo. De abril a agosto, las ventas se mantienen relativamente estables, antes de repuntar con fuerza en septiembre. Posteriormente, las ventas disminuyen ligeramente en octubre y alcanzan su punto máximo nuevamente en noviembre y diciembre, antes de volver a sus niveles más bajos en enero.

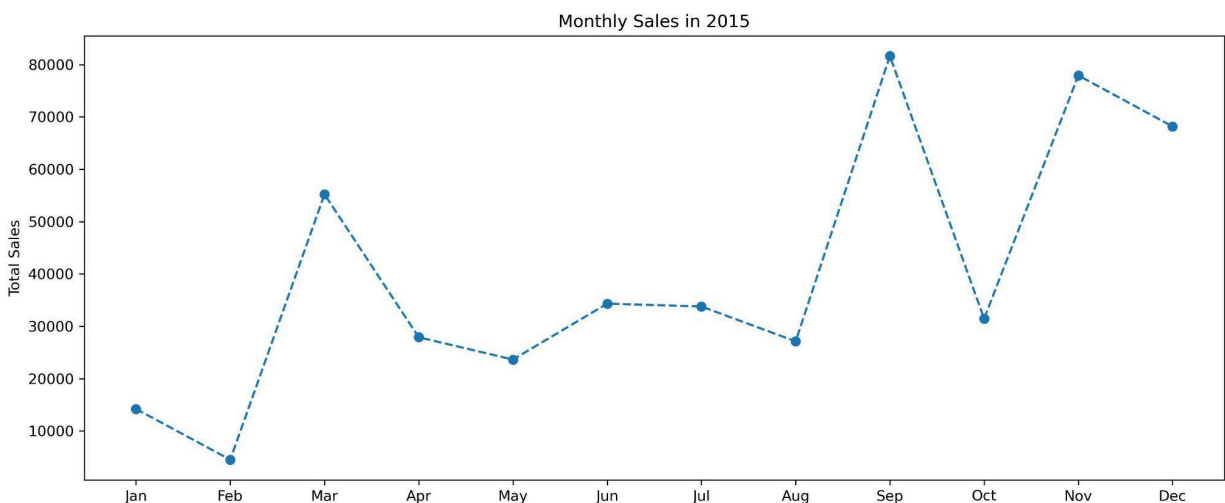
Más allá de este patrón estacional recurrente, se observa una clara tendencia al alza en los ingresos por ventas a lo largo del tiempo, en consonancia con el crecimiento anual. Esto indica que el crecimiento puede deberse a un aumento general de la demanda, la base de clientes o el reconocimiento de la marca, y no a meses puntuales de alto rendimiento.

Sin datos adicionales sobre campañas de marketing, estrategias de precios o actividad de la competencia, no es posible explicar con certeza los factores subyacentes de este crecimiento. Podría tratarse de una expansión empresarial sostenida, una recuperación tras un

periodo de estancamiento o una combinación de ambas. Se necesitan más datos contextuales para validar estas hipótesis.



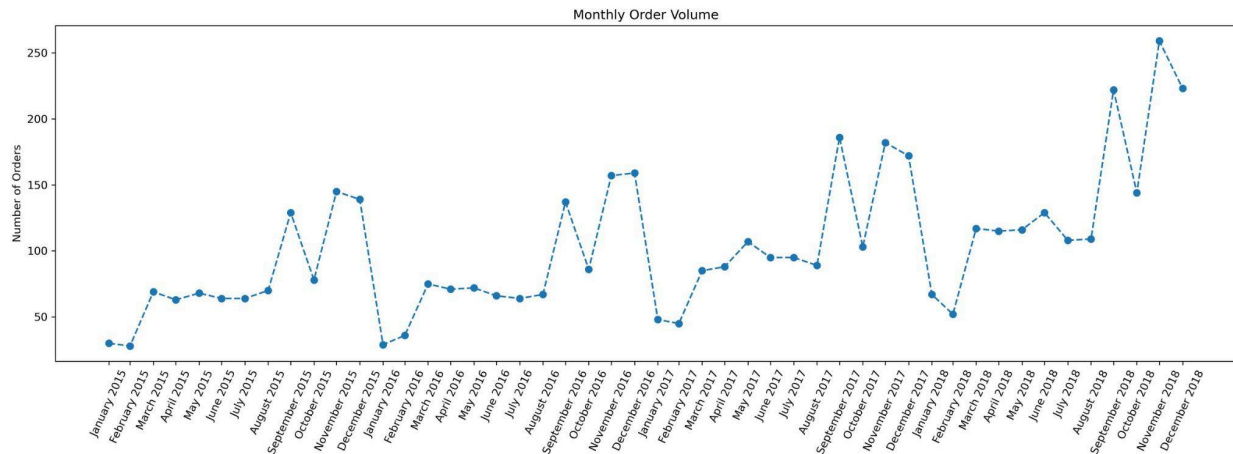
El siguiente gráfico ilustra el rendimiento de los ingresos por ventas de 2015, lo que permite observar con mayor claridad el patrón estacional anual.



Estacionalidad: Ingresos vs. Volumen de Pedidos

Una observación interesante es que, en términos de ingresos, las ventas generadas durante los meses pico (septiembre-diciembre) son sólo ligeramente superiores a las generadas durante los meses de menor actividad y estables ventas (enero-agosto). Por ejemplo, en 2015, los ingresos durante los meses de menor actividad y estables ascendieron a 221.000 dólares, en comparación con los 259.000 dólares durante los meses pico. De manera similar, en 2018, los meses de menor actividad generaron 357.000 dólares, mientras que los meses pico alcanzaron los 364.000 dólares.

El volumen de pedidos refleja fielmente los patrones de ingresos y aporta mayor claridad sobre la estacionalidad y el crecimiento general. Entre 2015 y 2018, el volumen total de pedidos aumentó aproximadamente un 75%, lo que indica que el crecimiento de los ingresos se debe principalmente al incremento en el número de compras de los clientes, y no a aumentos de precios ni a efectos inflacionarios.



En promedio:

- Los meses de baja actividad procesan aproximadamente 30 pedidos
- Los meses de actividad estable procesan alrededor de 66 pedidos
- Los meses de mayor actividad alcanzan un promedio de 122 pedidos

Métricas de Ventas

Debido a la distribución muy asimétrica de los valores de los pedidos, el valor promedio de los pedidos no se consideró una métrica fiable por sí sola. En cambio, el análisis se centra en la mediana del valor de los pedidos, la distribución de los valores de los pedidos y la concentración de ingresos en los pedidos de alto valor para representar mejor el comportamiento real de compra.

La distribución del valor de los pedidos presenta una marcada asimetría positiva. Si bien el valor medio de los pedidos ronda los 152 dólares, solo el 10% supera los 1.158 dólares, y apenas el 1% excede los 4.200 dólares. Esto indica que una pequeña fracción de los pedidos de alto valor genera una gran parte de los ingresos, lo que convierte al valor promedio del pedido en una métrica poco fiable por sí sola.

Análisis Geográfico de las Ventas

La distribución de los ingresos y del volumen de pedidos muestra porcentajes muy similares entre regiones, estados y ciudades. La clasificación es idéntica a nivel regional y, en general, consistente en niveles geográficos inferiores, manteniéndose sin cambios las tres primeras ubicaciones. Esto indica que las diferencias en los ingresos se deben principalmente al volumen de pedidos, más que a variaciones en el valor de los mismos, lo que sugiere un comportamiento de compra relativamente homogéneo entre las distintas ubicaciones.

Las ventas regionales están relativamente equilibradas, con una ligera concentración en el Oeste (31,4%) y el Este (29,6%), que en conjunto representan más del 60% de los ingresos totales. Las regiones Central y Sur contribuyen con el 21,8% y el 17,2%, respectivamente.

Las ventas a nivel estatal están altamente concentradas, lideradas por California (19,7%) y Nueva York (13,6%). En conjunto, estos dos estados generan más de un tercio de los ingresos totales, lo que indica una fuerte dependencia geográfica de un número reducido de grandes mercados.

Principales estados:

- California: 19.73%

- Nueva York: 13.55%
- Texas: 7.45%
- Washington: 5.98%
- Pensilvania: 5.14%

En el extremo inferior de la distribución, varios estados contribuyen individualmente con menos del 0,1% de las ventas totales, lo que refleja una larga cola de mercados de bajo volumen con un impacto mínimo en los ingresos.

Estados con menor contribución:

- Dakota del Norte: 0,04%
- Virginia Occidental: 0,05%
- Maine: 0,06%
- Dakota del Sur: 0,06%
- Wyoming: 0,07%

Las ventas a nivel de ciudad están aún más concentradas, con la ciudad de Nueva York representando por sí sola el 11,2% de los ingresos totales. Las cinco ciudades principales representan en conjunto aproximadamente un tercio de las ventas totales, lo que subraya la importancia de los grandes centros urbanos.

Ciudades principales:

- Nueva York: 11,16%
- Los Ángeles: 7,67%
- Seattle: 5,13%
- San Francisco: 4,82%
- Filadelfia: 4,81%

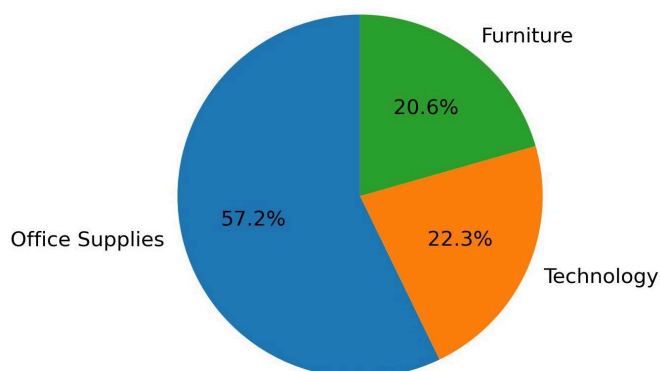
Por el contrario, un gran número de ciudades contribuyen individualmente con una proporción insignificante de los ingresos, lo que refuerza la marcada asimetría en la distribución geográfica de las ventas a nivel de ciudad.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS

El conjunto de datos contiene registros de 1849 productos distintos vendidos durante el período analizado, clasificados en tres categorías principales: Suministros de Oficina, Mobiliario y Tecnología.

Es importante destacar que esta cifra refleja únicamente los productos con transacciones de venta registradas dentro del período de tiempo del conjunto de datos. Dado que no se dispone de un conjunto de datos de inventario, es posible que existan otros productos en el catálogo completo de la empresa que no se vendieron durante el período analizado y, por lo tanto, no aparecen en este análisis.

Product Portfolio Share by Category



La categoría Tecnología tiene cuatro subcategorías:

- Teléfonos
- Accesorios
- Máquinas
- Fotocopiadoras

La categoría Mobiliario también tiene cuatro subcategorías:

- Decoración
- Sillas
- Mesas
- Estanterías

La categoría Suministros de Oficina tiene nueve subcategorías:

- Papel
- Carpetas
- Material artístico
- Almacenamiento
- Electrodomésticos
- Etiquetas
- Sobres
- Suministros
- Sujetadores

El conjunto de datos no incluye información sobre la cantidad de productos ni los descuentos. Además, el mismo producto aparece a distintos precios en diferentes transacciones, lo que impide calcular un precio unitario estandarizado.

Debido a estas limitaciones, no es posible medir directamente la demanda del producto. En su lugar, el rendimiento del producto se evalúa utilizando la frecuencia de los pedidos y la contribución a los ingresos como indicadores indirectos.

Frecuencia de Pedidos

Se observa que las compras repetidas son poco frecuentes en todos los productos. En un solo año, muchos productos se compraron solo una vez. Con esta información, y sin acceso a los datos de inventario, se puede inferir que algunos productos podrían no comprarse en absoluto durante ciertos períodos.

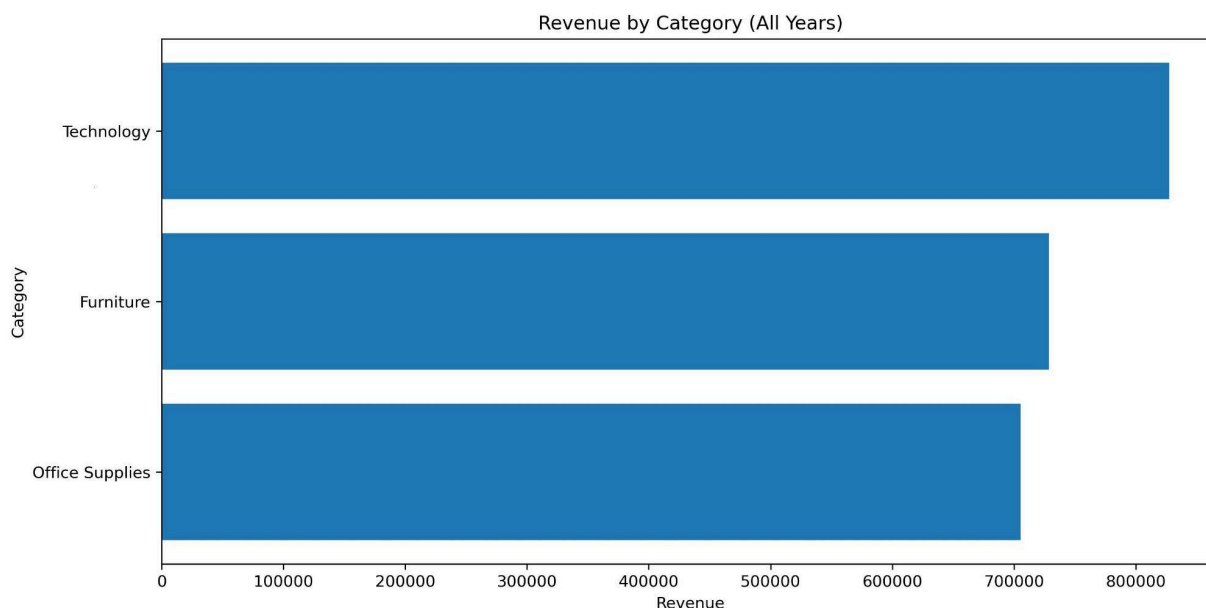
En las categorías de Mobiliario y Tecnología, los productos más comprados se vendieron solo entre 6 y 7 veces al año. En cambio, en la categoría de Suministros de Oficina, los artículos de menor precio, como grapas y sobres, presentan una mayor frecuencia de compra repetida, alcanzando entre 11 y 14 compras anuales, antes de disminuir drásticamente en el resto de la lista de productos.

Considerando que la empresa presta servicios a clientes en todo el país, estas cifras sugieren que muchos productos ni siquiera se venden una vez al año por cliente. Esto puede ser preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la carga financiera que supone mantener un inventario amplio y diversificado. La frecuencia de ventas actual podría no justificar el coste de mantener una cartera de productos tan extensa.

Estos hallazgos podrían indicar una gama de productos excesivamente amplia o ineficiencias en las estrategias de generación de ventas. Sería conveniente realizar una investigación más profunda sobre la estrategia de inventario y el rendimiento de las ventas.

Contribución a los Ingresos

A nivel de categoría, Tecnología genera consistentemente la mayor parte de los ingresos, contribuyendo aproximadamente con el 36% de las ventas totales. Sin embargo, Mobiliario y los Suministros de Oficina le siguen de cerca, representando cada uno alrededor del 32%. Esta distribución se mantiene relativamente estable en todos los años analizados, con sólo pequeñas fluctuaciones en el rendimiento de las categorías. En general, los ingresos se distribuyen de manera bastante uniforme entre las tres categorías principales.

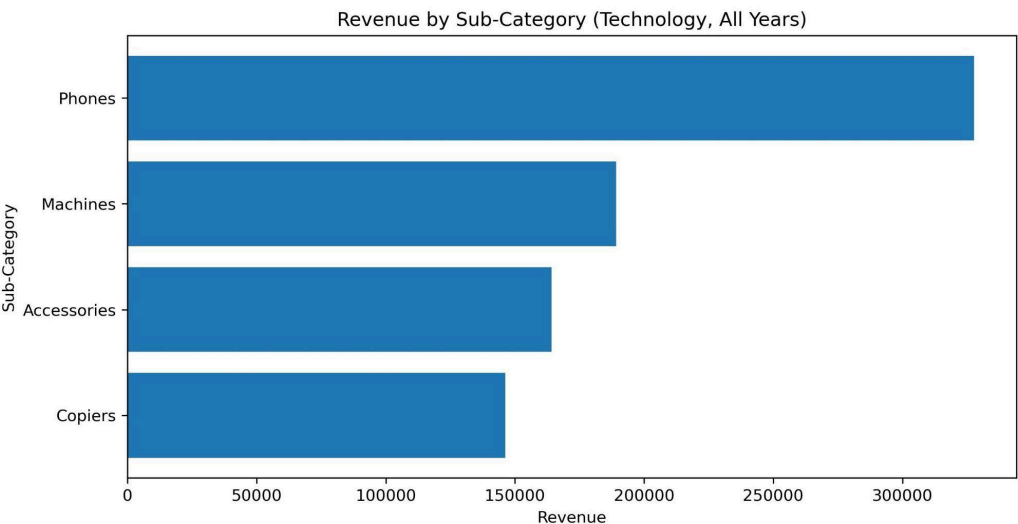


A nivel de subcategoría, Tecnología está liderada consistentemente por los Teléfonos, que representan entre el 35% y el 45% de los ingresos anuales de la categoría.

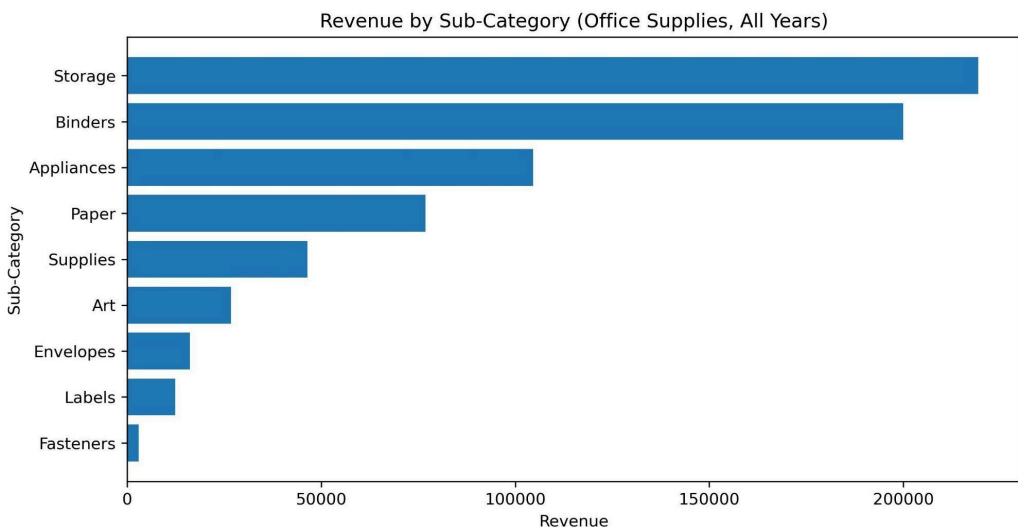
Las Máquinas ocupan el segundo lugar en contribución a los ingresos; sin embargo, su desempeño ha sido notablemente volátil. Su participación en los ingresos disminuyó del 36% en 2015 al 17% en 2016, aumentó al 25% en 2017 y volvió a caer al 16% en 2018.

Mientras tanto, las Fotocopiadoras han ganado relevancia con el tiempo, pasando de solo el 6% de los ingresos de la categoría en 2015 a aproximadamente el 20% en los años posteriores.

Los Accesorios muestran una contribución más estable, representando consistentemente entre el 15% y el 25% de los ingresos, similar al desempeño constante observado en los Teléfonos.



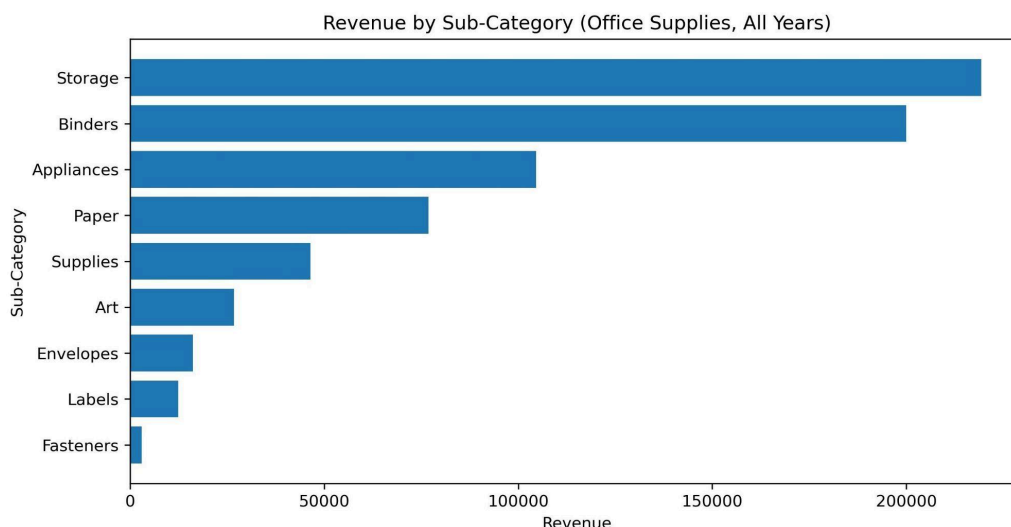
La categoría Mobiliario presenta una estructura de ingresos estable y predecible en todas sus subcategorías. Las Sillas lideran consistentemente, aportando aproximadamente entre el 40% y el 50% de los ingresos de la categoría cada año. Les siguen las Mesas con alrededor del 30%, las Librerías con entre el 15% y el 20%, y Decoración con aproximadamente el 10%.



El sector de Suministros de Oficina también presenta un patrón de ingresos relativamente estable. Las subcategorías líderes son Carpetas y Almacenamiento, cada una

con una contribución de alrededor del 30% de los ingresos de la categoría, seguidas de Electrodomésticos con aproximadamente el 15%.

Las subcategorías restantes —Papel, Suministros, Arte, Sobres, Etiquetas y Sujetadores— fluctúan en su posición año tras año. Sin embargo, los Sujetadores generan sistemáticamente la menor contribución a los ingresos en todos los años analizados.



La presencia de subcategorías dominantes dentro de cada categoría principal sugiere que el rendimiento de los ingresos se concentra en grupos de productos específicos, que pueden representar factores comerciales clave para el negocio.

ANÁLISIS DE CLIENTES

No se dispone de una base de datos de clientes; por lo tanto, toda la información sobre los clientes se deriva de los registros de ventas.

La empresa atiende a 793 clientes únicos en 49 estados, lo que indica una base de clientes prácticamente a nivel nacional. Al analizar el número de clientes a lo largo de los años, se ha observado un aumento aproximado del 20%, que coincide con el crecimiento tanto de los ingresos como de los pedidos.

Al analizar los clientes únicos en distintas regiones, estados y ciudades, la suma de clientes en cada nivel geográfico supera el total global. Esto indica que algunos clientes realizan pedidos desde varias ubicaciones o utilizan diferentes direcciones de envío. De hecho, 779 clientes compraron desde más de una ciudad, estado o región, lo que demuestra una importante superposición geográfica.

A nivel regional, la participación de los clientes se mantiene relativamente estable año tras año. En promedio:

- Entre el 35% y el 45% de los clientes realizaron al menos un pedido en la región Central.
- Entre el 40% y el 50% realizaron al menos un pedido en la región Este.
- Entre el 25% y el 35% realizaron al menos un pedido en la región Sur.

- Entre el 45% y el 55% realizaron al menos un pedido en la región Oeste.

Al analizar todos los años en conjunto, los datos revelan un comportamiento de compra interregional sustancial. El horizonte temporal más amplio aumenta la superposición geográfica, lo que sugiere una actividad acumulativa multirregional a lo largo del tiempo.

This is the number of unique customers per region during all years:

Region	Number of Customers	Share of Total Unique Customers (%)
Central	626	78.94
East	669	84.36
South	509	64.19
West	681	85.88

Los estados con mayor actividad de clientes son:

- California
- Nueva York
- Texas
- Pensilvania
- Illinois
- Washington
- Ohio
- Florida

Las ciudades con mayor actividad de clientes son:

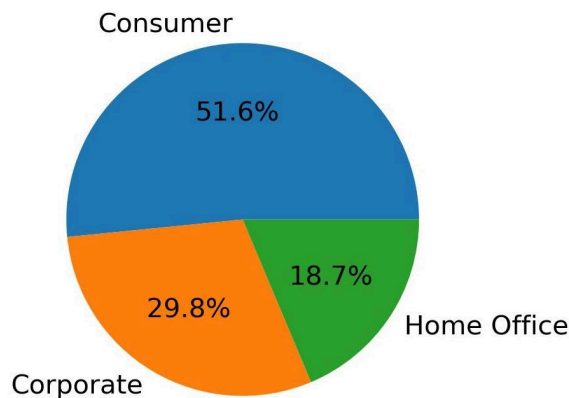
- Nueva York
- Los Ángeles
- Filadelfia
- San Francisco
- Seattle
- Houston
- Chicago
- Columbus
- San Diego
- Dallas

Segmentación de Clientes

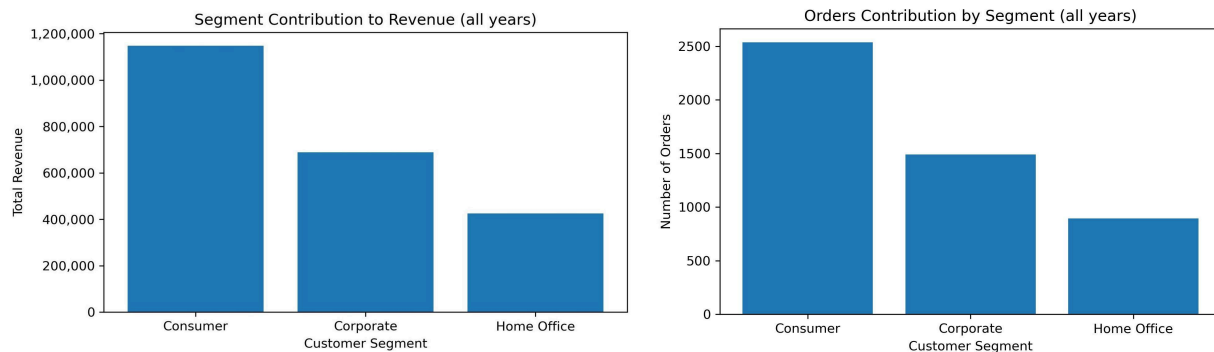
Los clientes se clasifican en tres segmentos: Consumidor, Corporativo, y Oficina en Casa.

La base de clientes se compone aproximadamente de un 50% de Consumidores, un 30% de Corporativos y un 20% de clientes de Oficinas en Casa.

Customer Distribution by Segment (all years)



Esta distribución se mantiene constante en todos los años incluidos en el conjunto de datos y en todas las regiones, lo que indica que representa una característica estructural estable de la base de clientes en lugar de una fluctuación temporal.



La distribución de clientes, pedidos e ingresos está muy alineada entre los distintos segmentos, lo que indica que las diferencias de rendimiento podrían deberse al tamaño del segmento más que a diferencias de comportamiento o de gasto.

Fidelización del Cliente

La compra repetida refleja la fidelización transaccional. Si bien demuestra un compromiso continuo, no necesariamente refleja un apego emocional ni un compromiso a largo plazo con la marca. En este análisis, la fidelización se evalúa mediante la frecuencia de compra y la contribución a los ingresos, lo que proporciona una perspectiva económica sobre la capacidad de retención.

El análisis muestra la presencia de compradores recurrentes; sin embargo, no se observó una concentración extrema del comportamiento de compra. Los clientes con mayor frecuencia de compra realizaron entre 6 y 9 pedidos al año.

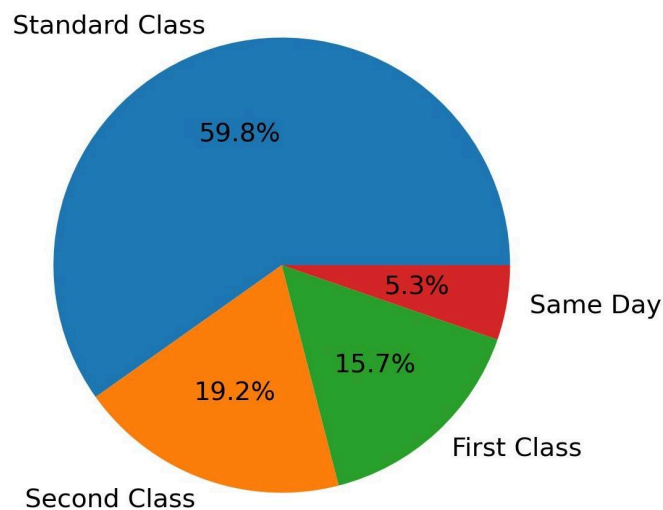
En general, los resultados sugieren una base de clientes estable y moderadamente orientada a la retención, donde la compra repetida contribuye al rendimiento sin generar una fuerte dependencia de los ingresos en un pequeño grupo de clientes altamente leales.

ANÁLISIS DE ENVÍOS

La empresa opera con cuatro métodos de envío: Mismo Día, Primera Clase, Segunda Clase y Clase Estándar.

Durante todo el período que abarca el conjunto de datos, la distribución de los métodos de envío se mantiene muy constante año tras año y en todos los estados y regiones (Norte, Sur, Este y Oeste), lo que muestra un patrón claro en las preferencias de envío. El método Clase Estándar es el más utilizado, representando alrededor del 60% de las entregas, seguido de Segunda Clase con aproximadamente el 20%, Primera Clase con el 15% y, por último, Mismo Día con solo el 5%. Esto indica que los servicios de envío más rápidos o premium no son muy populares entre los clientes.

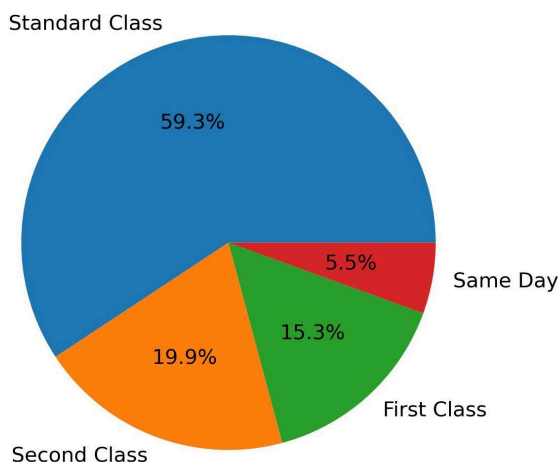
Shipping Methods Share Across Dataset



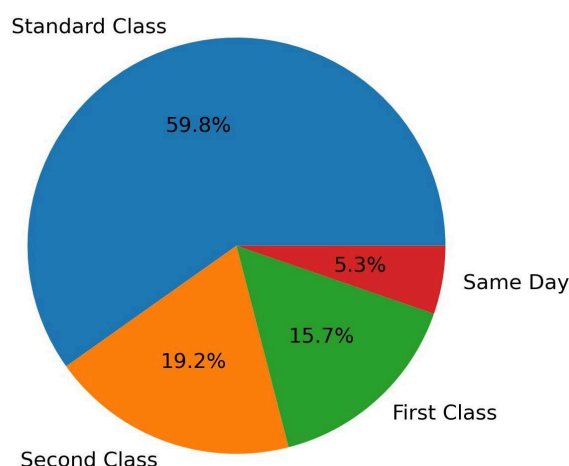
Sin información sobre las diferencias de precios o calidad del servicio entre los métodos de envío, no es posible evaluar completamente las razones subyacentes de la importante brecha de uso.

La distribución de la cuota de mercado por método de envío observada anteriormente refleja fielmente la distribución tanto de las ventas totales como del volumen de pedidos por método de envío. Esta coincidencia sugiere que el valor promedio de los pedidos es relativamente constante entre las distintas opciones de envío, lo que indica que los clientes no modifican significativamente el valor de compra en función de la velocidad de envío.

Total Sales Share by Shipping Method



Total Orders Share by Shipping Method



Eficiencia de Envío

El conjunto de datos no incluye un diccionario de datos; por lo tanto, no se puede confirmar con certeza el significado exacto de algunas variables. Se infiere que el conjunto de datos contiene la fecha del pedido (fecha de compra) y la fecha de envío (fecha en que se despachó el pedido), pero no incluye la fecha de llegada del paquete. Sin una fecha de llegada, no se puede evaluar la eficiencia del envío en términos de tiempo de entrega. Si la fecha de envío representa la fecha de llegada, el escenario analítico cambiaría.

Los plazos de entrega aumentan progresivamente según el nivel de servicio, lo que sugiere que el modo de envío refleja la prioridad de procesamiento. Los pedidos de Clase Estándar tardan un promedio de 5 días en ser enviados, aunque algunos pueden tardar hasta 7 días, mientras que los pedidos con entrega Mismo Día se envían casi de inmediato. Los pedidos de Primera Clase y Segunda Clase tardan un promedio de 2 y 3 días, respectivamente. Estos patrones se mantienen constantes en las cuatro regiones y estados.

LIMITACIONES DE DATOS

El conjunto de datos no incluye una columna que indique la cantidad de unidades compradas por transacción. Por lo tanto, varias entradas para el mismo nombre de producto pueden reflejar diferentes valores totales de ventas, y no es posible determinar el precio unitario. Además, no hay información sobre descuentos o promociones aplicadas a ventas individuales. En consecuencia, no se pueden evaluar con precisión el precio unitario, la consistencia de precios, la segmentación de precios ni la demanda real del producto, lo que limita cualquier análisis que involucre variables de precios.

No se dispone de datos de costes; por lo tanto, no se pueden evaluar métricas relacionadas con las ganancias, como el análisis de márgenes y la rentabilidad por segmento.

El conjunto de datos no incluye la fecha de entrega ni de llegada del paquete. Sin esta información, no se puede medir el tiempo de entrega ni evaluar la eficiencia del envío a lo largo del tiempo para identificar posibles áreas de mejora operativa.

Tampoco hay información detallada sobre las diferencias en los niveles de servicio o las estructuras de precios entre los distintos métodos de envío. Al no existir un diccionario de datos, las interpretaciones de las categorías de envío son limitadas y no pueden considerarse concluyentes.

Por último, no se dispone de un conjunto de datos de clientes. En consecuencia, toda la información sobre los clientes se deriva exclusivamente de los registros de ventas transaccionales.

RECOMENDACIONES DE MARKETING Y NEGOCIOS

TENDENCIAS DE VENTAS

Analizar en detalle los factores que impulsan el crecimiento de las ventas a partir de una base de clientes en expansión, específicamente si se debe a un aumento externo de la demanda, campañas de marketing, estrategias de precios o la actividad de la competencia. Esto ayudará a establecer una base para planificar campañas de marketing orientadas al crecimiento empresarial intencional.

Identificar las razones detrás de las tendencias de ventas estacionales. Comprender estos patrones también proporcionará una base para planificar campañas de marketing dirigidas e impulsar un crecimiento empresarial intencional.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS

El exceso de inventario y las bajas tasas de recompra de productos son motivo de preocupación. Es fundamental evaluar los niveles de inventario, ya que constituyen un factor clave en el presupuesto que puede afectar negativamente al negocio.

Para abordar estos problemas, se recomiendan algunas acciones específicas. En primer lugar, se deben considerar campañas promocionales —como ofertas combinadas, descuentos por tiempo limitado o liquidaciones— para dar salida al inventario estancado o de baja rotación y reducir los costos de almacenamiento. En segundo lugar, un programa de fidelización o incentivos para la recompra, como puntos de recompensa, modelos de suscripción u ofertas exclusivas para clientes recurrentes, podría estimular las compras repetidas y aumentar el valor del cliente a lo largo del tiempo. Finalmente, se recomienda una revisión exhaustiva del surtido de productos para identificar aquellos con bajo rendimiento que puedan estar inmovilizando capital sin generar suficiente rentabilidad, y para alinear mejor la oferta con los patrones de demanda reales de los clientes observados en los datos.

ANÁLISIS DE CLIENTES

Dado que los clientes se encuentran distribuidos por todo el país y en ciudades de distintos tamaños, sería conveniente segmentar el servicio al cliente asignando a cada representante de ventas una región y un tipo de cliente específicos (Consumidor, Corporativo, Oficina en Casa.). Este enfoque permitiría al equipo adaptar las estrategias de marketing y la oferta de productos a las necesidades y hábitos de compra de cada segmento de clientes, fomentando la fidelización mediante relaciones comerciales cercanas y personalizadas.

ANÁLISIS DE ENVÍOS

Se recomienda asignar el mismo nivel de prioridad a todos los paquetes para su envío. Esto mejoraría la eficiencia operativa, fortalecería la percepción de la marca y la confianza del cliente, y finalmente, optimizaría el desempeño general de la empresa.

LIMITACIONES DE DATOS

El conjunto de datos de transacciones de venta debería ampliarse para incluir las siguientes columnas: unidades compradas por producto, descuentos y promociones aplicados, costo de los bienes vendidos (COGS) y fecha real de entrega del paquete.

Además, para facilitar un análisis futuro más sólido, sería valioso recopilar una descripción de cada método de envío y su funcionamiento, así como un conjunto completo de datos de clientes que incluya información clave como la fecha de adquisición, la ubicación y otros atributos relevantes.